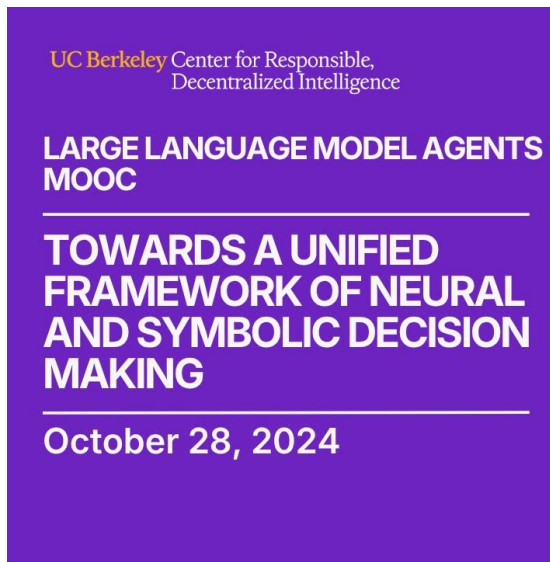


课程笔记

[LLM Agents F24] Neural & Symbolic Decision Making — Yuandong Tian

基于公开课程资料整理

Fall 2024



YUANDONG TIAN
RESEARCH SCIENTIST
DIRECTOR

 Meta AI

视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: Fall 2024

视频时长: 约 80 分钟

视频链接: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4r0Y23Y0BoGoBGgQ1zmU_MT_

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：LLM 在推理与规划中的局限	2
1.1 本章小结	2
2 LLM 用于规划的问题	2
2.1 规划任务中的失败模式	2
2.2 本章小结	2
3 神经-符号融合框架	2
3.1 LLM 作为启发式函数	2
3.2 搜索增强的 LLM	3
3.3 代数构造替代梯度下降	3
3.4 本章小结	3
4 实际应用	3
4.1 游戏 AI	3
4.2 代码生成与验证	3
4.3 本章小结	3
5 总结与延伸	3
5.1 核心要点	3
5.2 拓展阅读	4

1 引言：LLM 在推理与规划中的局限

Yuandong Tian 是 Meta AI (FAIR) 的研究科学家/总监。他的讲座探讨如何融合**神经方法** (LLM) 和**符号方法** (搜索、规划算法) 来构建更强大的决策系统。

LLM 的双面性

LLM 在内容生成、对话、角色扮演等任务上表现优异，但在需要精确推理和长期规划的任务上仍然不可靠。关键问题：如何利用 LLM 的灵活性同时弥补其推理缺陷？

1.1 本章小结

纯 LLM 方法在精确推理和复杂规划上存在根本限制，需要与符号方法融合。

2 LLM 用于规划的问题

2.1 规划任务中的失败模式

- LLM 直接生成行动计划时，对约束条件的遵守不可靠
- 长 horizon 规划中错误会累积
- LLM 缺乏对状态空间的精确追踪能力

LLM 不是可靠的规划器

LLM 在规划任务中的主要问题：它生成的是“看起来合理”的计划，而非“逻辑上正确”的计划。对于有严格约束的规划问题（如物流、调度），这种不精确性是不可接受的。

2.2 本章小结

LLM 的规划能力受限于其概率生成本质——它擅长生成流畅的文本但不擅长精确推理。

3 神经-符号融合框架

3.1 LLM 作为启发式函数

融合范式

不将 LLM 用作端到端的规划器，而是将其作为传统搜索和规划算法中的**启发式函数**：

- LLM 提供候选动作和评估（启发式）
- 符号搜索算法（如 MCTS、A*）确保探索的系统性和解的正确性
- 结合两者的优势：LLM 的灵活性 + 搜索的精确性

3.2 搜索增强的 LLM

- **Tree-of-Thoughts**: 将 CoT 扩展为树状搜索, LLM 生成多个候选步骤, 通过评估选择最优路径
- **MCTS + LLM**: Monte Carlo Tree Search 利用 LLM 作为 rollout policy 和价值函数
- **LLM + 形式化验证**: LLM 生成候选解, 符号验证器检查正确性

3.3 代数构造替代梯度下降

Yuandong Tian 提出了一个有趣的前瞻性思路: 未来可能不需要梯度下降——可以通过代数构造 (algebraic construction) 将小规模解组合成大规模解。

3.4 本章小结

神经-符号融合是提升 Agent 决策能力的有效路径: LLM 提供灵活的启发式, 符号方法确保精确性和正确性。

4 实际应用

4.1 游戏 AI

- 在棋类游戏中, LLM + MCTS 的组合显著优于纯 LLM
- LLM 可以用自然语言理解游戏规则, 替代手写规则

4.2 代码生成与验证

- LLM 生成代码候选, 符号执行验证正确性
- 类似于 AlphaCode 的“生成-测试-选择”范式

4.3 本章小结

神经-符号融合在游戏 AI 和代码生成中已展示出实际价值。

5 总结与延伸

5.1 核心要点

1. LLM 直接用于规划不可靠, 需要与符号方法结合
2. 最佳融合范式: LLM 作为启发式 + 搜索/规划算法作为骨架
3. 代数构造可能提供超越梯度下降的新路径
4. 实际应用包括游戏 AI、代码生成与验证

5.2 拓展阅读

- Yao et al., “Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models,” NeurIPS 2023.
- Hao et al., “Reasoning with Language Model is Planning with World Model,” EMNLP 2023.